

第七节 磁介质



3.7.1 磁介质对磁场的影响

一、磁介质

在考虑物质受磁场的影响或它们对磁场的影响时，物质被统称为**磁介质**。

二、磁介质对磁场的影响

类比电
介质中
的电场

总磁场

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

传导电流产生

与介质有关的电流产生

在介质均匀充满
磁场的情况下

$$B = \mu_r B_0 \quad \mu_r: \text{介质的相对磁导率}$$

3.7.1 磁介质对磁场的影响

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

三、磁介质的分类

1. 顺磁质 $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同向 $B > B_0$ $\mu_r > 1$

如: 锰、铬、铂、氮、氧

2. 抗磁质 $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 反向 $B < B_0$ $\mu_r < 1$

如: 水银、铜、铋、硫

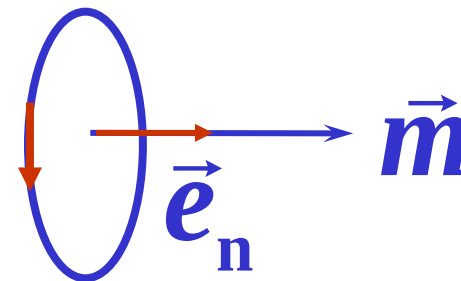
3. 铁磁质 $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同向 $B \gg B_0$ $\mu_r \gg 1$

且不为常数 如: 纯铁、硅钢

3.7.2 磁介质的磁化

一、分子电流

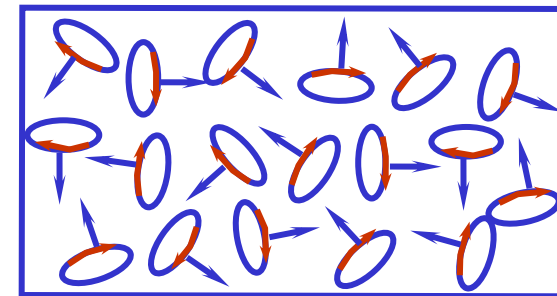
- 原子的磁矩：电子的轨道磁矩，电子的自旋磁矩，原子核的自旋磁矩。
- 分子的磁矩：分子内所有电子的磁矩的矢量和。
- 每个分子等效于一个圆电流



3.7.2 磁介质的磁化

二、无外磁场时的磁介质

- 顺磁质：无外磁场时，有固有磁矩 $\vec{m} \neq 0$ ，但由于分子热运动， $\Sigma \vec{m} = 0$ 。

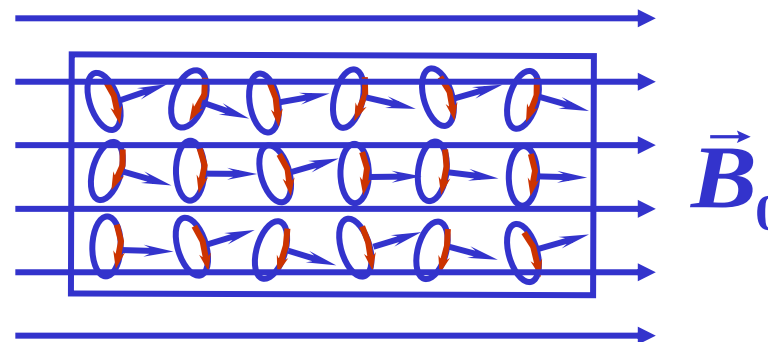
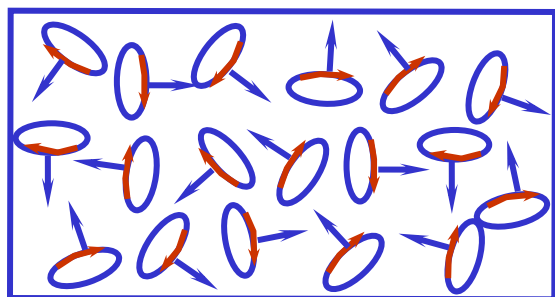


- 抗磁质：无外磁场时，无固有磁矩 $\vec{m} = 0$ ，因此 $\Sigma \vec{m} = 0$ 。
- 铁磁质：是顺磁质的一种特殊情况，其原子内电子之间还存在特殊的相互作用使它们具有很强的磁性。

3.7.2 磁介质的磁化

三、磁介质的磁化

- 有外场时，顺磁质的分子磁矩转向外场方向， $\Sigma \vec{m} \neq 0$ ，产生一个与外磁场方向相同的较小附加磁场。



- 有外场时，抗磁质的分子产生一个与外磁场方向相反的很小的附加磁矩 (感生磁矩) $\Delta \vec{m}$ ，产生一个与外磁场方向相反的较小附加磁场。

3.7.3 磁化强度矢量与磁化电流

一、磁化强度 表示磁介质磁化程度的物理量

1. 定义：单位体积内分子磁矩的矢量和。

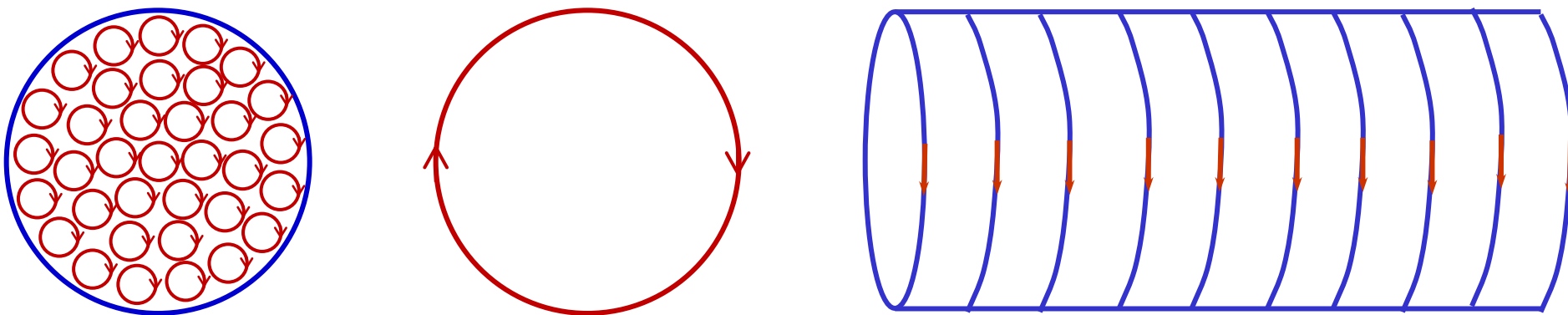
$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V}$$

2. 单位： A/m (SI)

3. 方向：在顺磁质中与外磁场方向相同，
在抗磁质中与外磁场方向相反。

3.7.3 磁化强度矢量与磁化电流

二、磁化电流



- 介质被磁化时，介质表面会出现宏观范围内的电流，称为**磁化电流**或**束缚电流**。

3.7.3 磁化强度矢量与磁化电流

三、磁化强度与磁化电流的关系

与线元 $d\vec{l}$ 相套合的总分子电流：

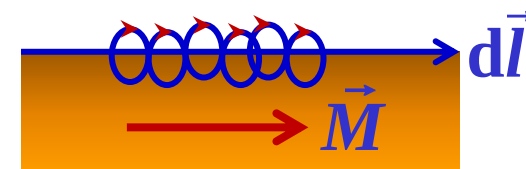
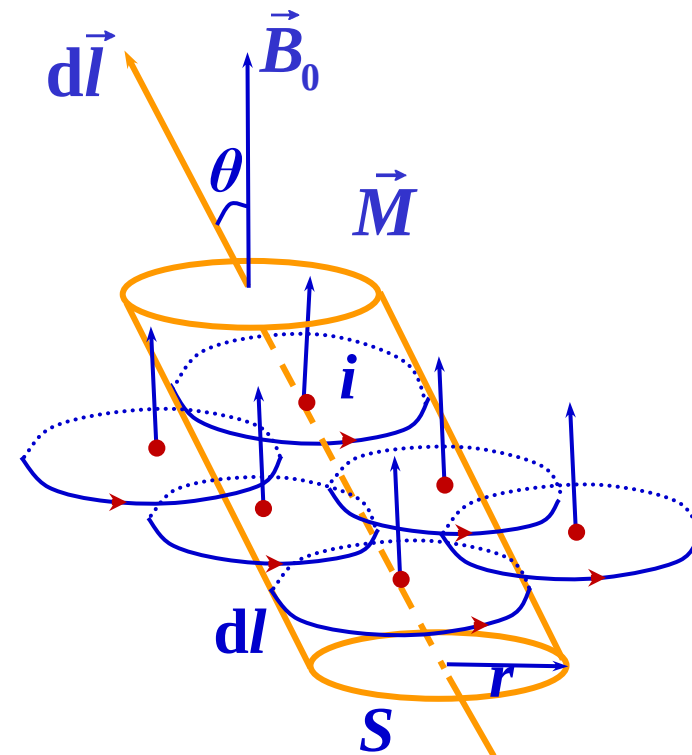
$$dI' = n\pi r^2 dl \cos \theta \cdot i$$

$$= nm dl \cos \theta$$

$$dI' = M dl \cos \theta = \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

面磁化电流密度

$$j' = \frac{dI'}{dl} = M \cos \theta = M_l$$



3.7.3 磁化强度矢量与磁化电流

当 $\theta=0$ 时, $j' = M$

面磁化电流密度 $\vec{j}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$

$\vec{e}_n$: 磁介质表面的外法线方向的单位矢量。

对磁介质中任意闭合路径, 与其相套合的总磁化电流为:

$$I' = \oint_L dI' = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

